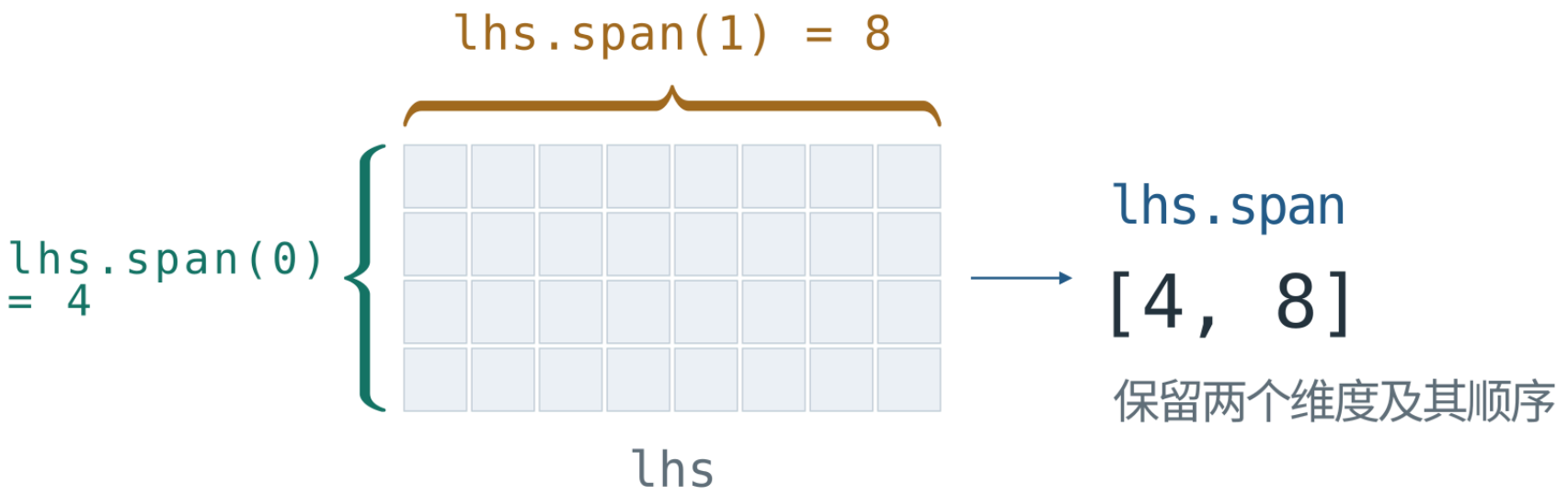
span：从矩阵读出形状

lhs 为 4 × 8 矩阵；span 读取完整形状，span(i) 读取第 i 维。



形状如何用于后续代码

```
s32 [lhs.span] output;
```

完整形状 → output 为 [4, 8]

```
s32 [lhs.span(0), rhs.span(1)] result;
```

取两个输入的维度 → [4, 16]*

```
parallel tile by lhs.span(0)
```

第一维大小 → 4 个并行实例

* 此处第二个输入 rhs 的形状为 [8,16]。

span 与 span(i)：对应到哪个维度？

先读表达式，再对照矩阵和返回结果。维度编号从 0 开始。

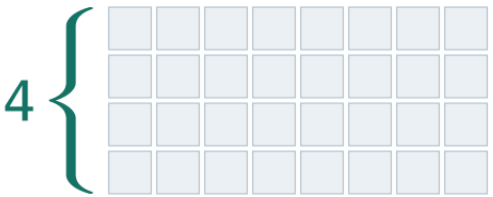
lhs.span

完整形状

[4, 8]

lhs.span(0)

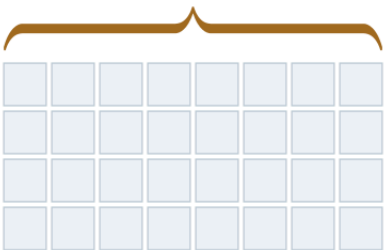
第 0 维 · 行



4

lhs.span(1)

第 1 维 · 列



8

形状如何用于后续代码

```
s32 [lhs.span] output;
```

完整形状 → output 为 [4, 8]

```
s32 [lhs.span(0), rhs.span(1)] result;
```

取两个输入的维度 → [4, 16]*

```
parallel tile by lhs.span(0)
```

第一维大小 → 4 个并行实例

* 此处第二个输入 rhs 的形状为 [8,16]。

从二维矩阵到形状表达式

形状记录各维大小；读取形状不会访问或复制矩阵元素。

形状如何用于后续代码

```
s32 [lhs.span] output;
```

完整形状 → output 为 [4, 8]

```
s32 [lhs.span(0), rhs.span(1)] result;
```

取两个输入的维度 → [4, 16]*

```
parallel tile by lhs.span(0)
```

第一维大小 → 4 个并行实例

* 此处第二个输入 rhs 的形状为 [8,16]。